

El geoplano

Segmentos, polígonos y simetría · 2º de Educación Primaria

Nombre: _____ Fecha: _____

¿Cómo funciona esta ficha?

Cada actividad tiene un nivel. Empieza por el Nivel 1 y sube tanto como puedas.

Nivel 1 ★

Explorador: recuerdo y comprendo

Nivel 2 ★★

Constructor: aplico y analizo

Nivel 3 ★★★

Inventor: evalúo y creo

Los puntos de color junto a cada ejercicio indican su nivel.

Las palabras del geoplano



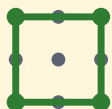
Segmento

línea recta que une dos pivotes



Línea poligonal abierta

varios segmentos que no se cierran



Polígono

línea poligonal cerrada que encierra una superficie

Simetría: la figura se refleja al otro lado del eje, como en un espejo.

PARTE 1 · Miro y reconozco

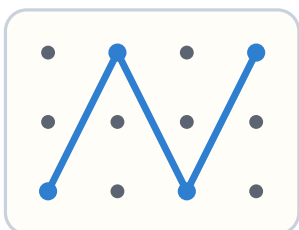
1 ¿Abierta o cerrada?

Nivel 1 · Explorador ★

RECORDAR

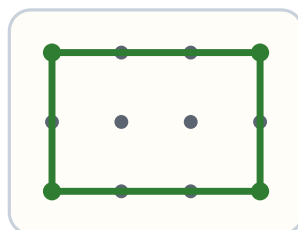
Fase manipulativa

Construye la figura en tu geoplano y rodea lo que es.



ABIERTA

CERRADA



ABIERTA

CERRADA

2 Cuento los segmentos

Nivel 1 · Explorador ★

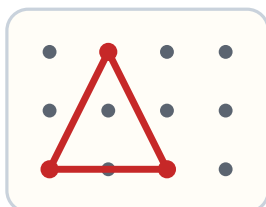
RECORDAR

Fase simbólica

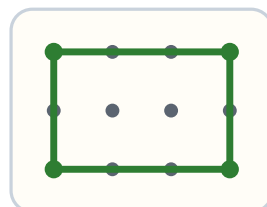
Cuenta los segmentos (los trozos rectos) de cada figura.



segmentos:



segmentos:



segmentos:

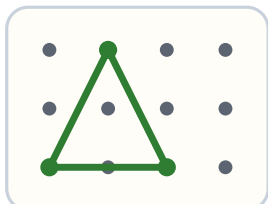
3 Lados y vértices

Nivel 1 · Explorador ★

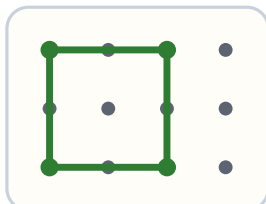
COMPRENDER

Fase manipulativa

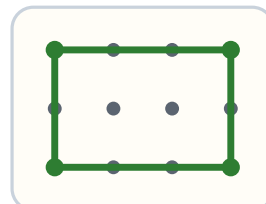
Construye cada polígono y cuenta sus lados y sus vértices (las esquinas).



lados:
vértices:



lados:
vértices:



lados:
vértices:

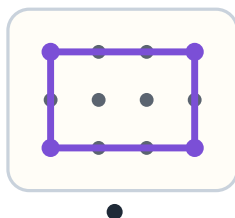
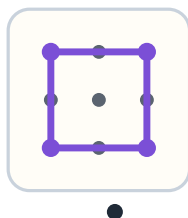
4 ¿Cómo se llama?

Nivel 1 · Explorador ★

COMPRENDER

Fase simbólica

Une cada polígono con su nombre.



- rectángulo
- triángulo
- cuadrado

PARTE 2 · Construyo y dibujo

5 Del geoplano al papel

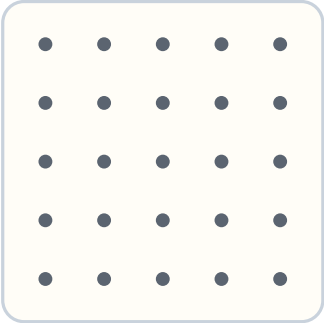
Nivel 2 · Constructor ★★

APLICAR

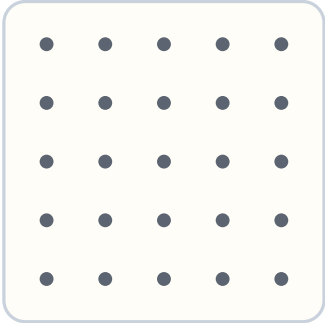
Fase manipulativa

Construye cada figura con la goma y después cópiala en la trama con la regla.

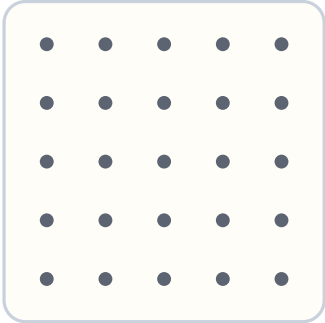
Triángulo grande



Rectángulo de 3 × 2



La letra M



6 Dibujo con medidas

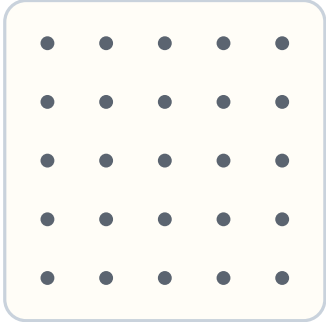
Nivel 2 · Constructor ★★

APLICAR

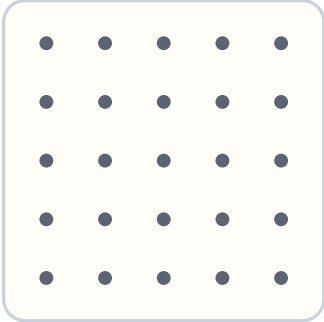
Fase manipulativa

Construye lo que se pide contando los pivotes.

un cuadrado de 2 × 2



un rectángulo de 4 × 2



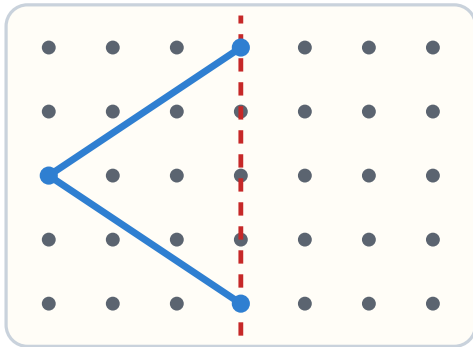
7 El espejo mágico

Nivel 2 · Constructor ★★

APLICAR

Fase manipulativa

Completa la otra mitad al otro lado del eje rojo. Cuenta los pivotes.



¿Qué figura has formado al completarla?

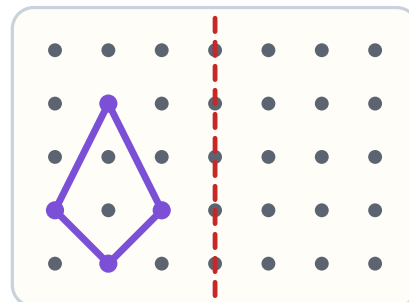
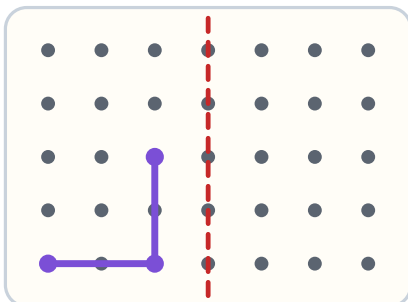
8 Simetría con dos figuras

Nivel 3 · Inventor ★★★

APLICAR

Fase manipulativa

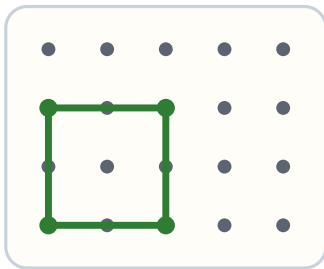
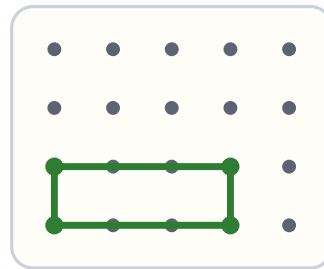
Refleja cada figura al otro lado del eje.



PARTE 3 · Comparo, mido y descubro**9 El contorno: cuento el perímetro****Nivel 2 · Constructor** ★★**APLICAR**

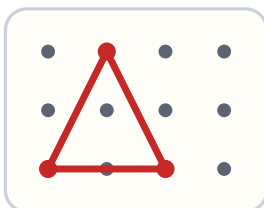
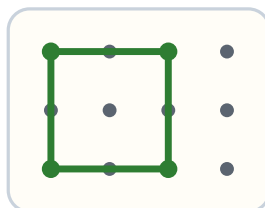
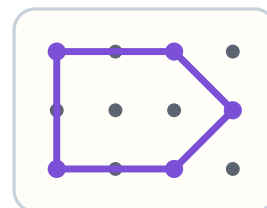
Fase simbólica

Cuenta cuántos tramos de goma tiene el borde de cada figura.

contorno: tramoscontorno: tramos**10 ¿Cuál tiene más lados?****Nivel 2 · Constructor** ★★**ANALIZAR**

Fase simbólica

Observa las tres figuras y responde.

**A****B****C**La figura con más lados es la y tiene lados.

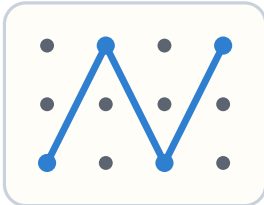
11 Detective de figuras

Nivel 3 · Inventor ★★★

EVALUAR

Fase simbólica

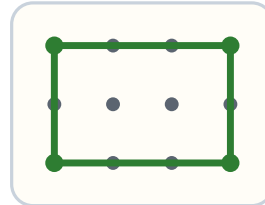
Lee lo que dice cada niño y rodea BIEN o MAL.



Nora: «esta figura es un polígono»

BIEN

MAL



Hugo: «este polígono tiene 4 lados»

BIEN

MAL

Explica tu respuesta:

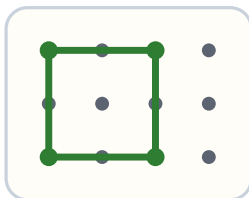
12 Clasifico polígonos

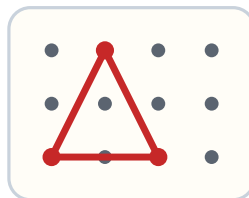
Nivel 2 · Constructor ★★

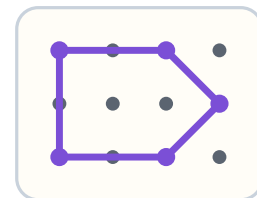
ANALIZAR

Fase simbólica

Escribe el número de lados debajo de cada figura y ordénalas de menos a más lados.







PARTE 4 · Creo mis figuras

13

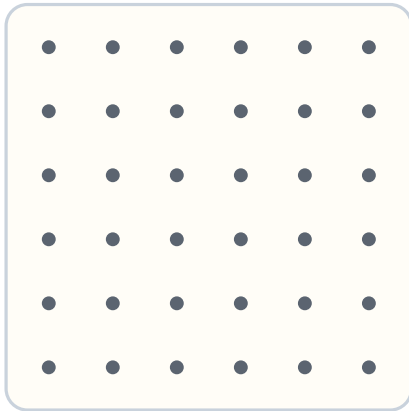
Mi figura secreta

Nivel 3 · Inventor ★★★

CREAR

Fase manipulativa

Inventa un polígono, dibújalo y escribe sus pistas para un compañero.



Mi figura tiene lados

y vértices.

Se llama:

¿La ha acertado mi pareja?

14

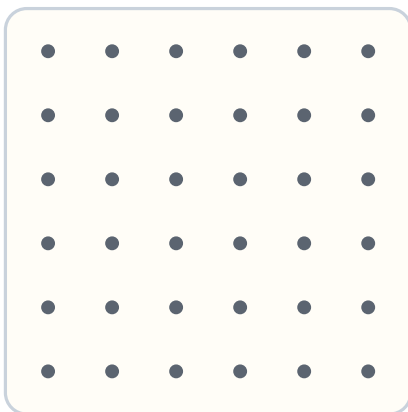
Dibujo creativo con gomas

Nivel 3 · Inventor ★★★

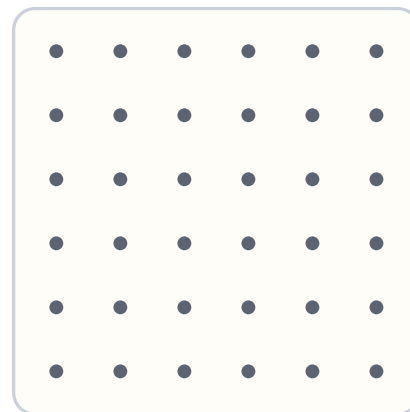
CREAR

Fase manipulativa

Rodea los pivotes para moldear la goma y crear un dibujo (barco, flor, animal).



ejemplo: construyo el mío



lo copio en la trama

Mi creación se llama:

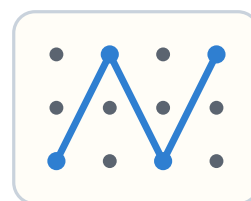
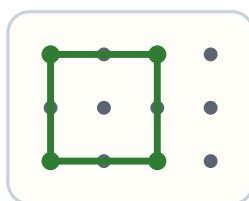
Mi autoevaluación

Colorea la carita que muestra cómo te ha salido.

- Distingo una línea abierta de una cerrada.
- Cuento los segmentos de una figura.
- Sé cuántos lados y vértices tiene un polígono.
- Copio en el papel la figura del geoplano.
- Completo una figura simétrica contando pivotes.
- Invento figuras y explico cómo son.



¡Ya eres un geómetra del geoplano!



Guía para el docente

Cada actividad se construye primero en el geoplano con gomas y después se copia en la trama. Conviene fijar el vocabulario: pivote, segmento, línea poligonal abierta o cerrada, polígono, lado y vértice. En la simetría, el procedimiento es contar pivotes desde el eje, no dibujar «a ojo».

Act.	Contenido	Nivel	Bloom	Fase
1	¿Abierta o cerrada?	1	Recordar	Manipulativa
2	Cuento los segmentos	1	Recordar	Simbólica
3	Lados y vértices	1	Comprender	Manipulativa
4	¿Cómo se llama?	1	Comprender	Simbólica
5	Del geoplano al papel	2	Aplicar	Manipulativa
6	Dibujo con medidas	2	Aplicar	Manipulativa
7	El espejo mágico	2	Aplicar	Manipulativa
8	Simetría con dos figuras	3	Aplicar	Manipulativa
9	El contorno (perímetro)	2	Aplicar	Simbólica
10	¿Cuál tiene más lados?	2	Analizar	Simbólica
11	Detective de figuras	3	Evaluar	Simbólica
12	Clasifico polígonos	2	Analizar	Simbólica
13	Mi figura secreta	3	Crear	Manipulativa
14	Dibujo creativo con gomas	3	Crear	Manipulativa

Cambios respecto a la ficha original

- Errata: «compóla exactamente en la trama» pasa a «cópiala exactamente en la trama».
- En la simetría solo quedaban dos columnas de pivotes a la derecha del eje: no cabía el reflejo. Ahora la trama tiene el mismo número de columnas a los dos lados.
- El ejemplo creativo se describía como un pez, pero el dibujo era un zigzag; ahora se construye en el geoplano.
- El icono que no se veía (cuadrado negro) se sustituye por el recuadro de vocabulario con figuras dibujadas.
- Espacios adaptados a 2º: tramas más grandes (pivotes separados unos 8 mm) y cajas de respuesta de 1,3 cm.
- Se añaden actividades para recordar, comprender, analizar, evaluar y crear, y una autoevaluación.

Solucionario

- 1) Abierta (la M) y cerrada (el rectángulo). 2) 3 segmentos · 3 · 4.
- 3) Triángulo: 3 lados y 3 vértices · cuadrado: 4 y 4 · rectángulo: 4 y 4.
- 4) Triángulo, cuadrado y rectángulo según la figura. 5-6) Se comprueba sobre el geoplano.
- 7) Al completar sale un rombo (o cometa) de 4 lados. 8) Respuesta gráfica.
- 9) 8 tramos y 8 tramos. 10) La C, con 5 lados.
- 11) Nora mal (la M es abierta, no es polígono) · Hugo bien (4 lados).
- 12) 4, 3 y 5 lados; orden: triángulo, cuadrado, pentágono. 13-14) Respuesta abierta.